LEARNING-OPTIMIZATION-BAYESIAN-SEARCH

학습 최적화와 베이지안 탐색

연관 기출 · 130-1-9, 132-1-3

한눈에 이해

모델 내부 가중치를 조금씩 바꾸는 일과 학습률·모델 크기 같은 설정을 바깥에서 고르는 일은 다릅니다. 전자는 손실의 기울기를, 후자는 비싼 실험을 몇 번 할지와 어디서 할지를 다룹니다.

정의와 핵심 원리

학습 최적화는 손실을 줄일 파라미터를 찾고 베이지안 최적화는 대리모형과 획득함수로 다음 비싼 목적함수 평가 위치를 고르는 방법입니다.

• 기울기 갱신은 $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla L$입니다. Batch GD는 전체 자료로 안정적이나 비싸고 SGD는 한 표본으로 빠르나 흔들리며 mini-batch는 처리 병렬성과 잡음의 절충입니다. 학습률이 크면 발산·작으면 느림, 특징 scale·비볼록성·saddle point 등을 고려합니다.

• Momentum은 이전 이동을 누적해 진동을 줄이고 AdaGrad는 누적 제곱 gradient로 좌표별 스텝을 조정하나 지나치게 작아질 수 있습니다. RMSProp은 이동평균, Adam은 1·2차 모멘트와 bias correction을 조합합니다. AdamW는 adaptive update와 weight decay를 분리하며 Adam이 언제나 일반화 우수한 것은 아닙니다.

• 베이지안 최적화는 몇 차례 실험한 결과로 설정과 성능의 관계를 대리모형(surrogate)에 학습시킵니다. 획득함수(acquisition function)는 성능이 좋을 것으로 예상되는 곳과 아직 잘 모르는 곳 중 다음 실험의 가치를 비교합니다. 실제로 검증 점수를 측정해 모형을 갱신합니다. 시험 자료는 반복 탐색에 쓰지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
GD·SGD·mini-batch	gradient 산출 자료량 차이	속도·메모리·잡음 절충
Momentum·AdamW	관성·적응 스텝·분리 감쇠	학습률·일반화 검증
Bayesian optimization	surrogate+acquisition	비싼 hyperparameter 탐색

적용 예제

경사 한 단계와 설정 탐색

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: $L(w)=(w-3)^2$, $w=0$, $\eta=0.1$입니다.

1. $\text{gradient}=2(w-3)=-6$이므로 $w_{new}=0-0.1\times(-6)=0.6$입니다.

2. 손실은 9에서 $(0.6-3)^2=5.76$으로 줄어듭니다.

3. 학습률 η를 바꿀 때마다 학습부터 검증까지 다시 하면 비용이 큽니다. 베이지안 최적화는 앞선 실험 결과와 모형의 불확실성을 보고 다음 η 후보를 고릅니다.

결과·해석: gradient 계산과 hyperparameter 실험의 목적·정보를 구분할 수 있습니다.

전제·주의: BO의 surrogate 평균이 실제 성능의 보장값은 아니며 새 실험으로 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

학습/설정 최적화 구분 → GD 계열 장단점 → 적응·관성 optimizer → BO 순환·탐험/활용 → 검증·비용 한계

- 역전파 자체를 가중치 갱신 알고리즘과 동일시하지 않습니다.
- Adam의 L2와 AdamW의 decay를 항상 같다고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. mini-batch가 SGD와 batch의 무엇을 절충합니까?

2. BO에서 surrogate와 acquisition은 각각 어떤 역할입니까?

3. 학습률 0.1의 한 단계 결과 0.6을 재계산할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Deep Learning, Chapter 6: Deep Feedforward Networks - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville; 2016 공개 교재; 확인 2026-11-05.
- Decoupled Weight Decay Regularization - Ilya Loshchilov, Frank Hutter; 2019-01-04 v3, ICLR 2019; 확인 2026-11-05.
- Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms - Jasper Snoek, Hugo Larochelle, Ryan P. Adams; 2012-08-29 v2; 확인 2026-11-05.